离散数学与结构 (I)

01 映射、关系与序

- **定义 • 单满射与等势**：$f:S\to T$ 单射指 $f(x)=f(y)\Rightarrow x=y$，满射指 $\forall t\in T,\exists s\in S:f(s)=t$；两者兼具为双射。$|S|\le|T|$ 表示有单射，$|S|=|T|$ 表示有双射，并不表示 $S=T$。
- **左右逆**：$gf=\mathrm{id}_S\Rightarrow f$ 单射；$fg=\mathrm{id}_T\Rightarrow f$ 满射。**证**：同像后施 g 得同元；$t=f(g(t))$ 给满射见证。非空定义域上单射有左逆：像上取逆、像外送到固定点；满射选右逆需在每个纤维选一点（AC）。
- **等价关系**：自反 $x\sim x$、对称 $x\sim y\Rightarrow y\sim x$、传递 $x\sim y\sim z\Rightarrow x\sim z$。$[x]=\{y:x\sim y\}$。**性质与证**：等价类覆盖全集；若两类共有 z，由对称、传递得 $x\sim y$，再得两类相同，故等价类构成划分。
- **偏序**：关系 $\preceq$ 自反、传递、反对称（$x\preceq y,y\preceq x\Rightarrow x=y$）。
- **全序**：再要求任意二元可比。
- **良序**：全序且每个非空子集有最小元。

基数与无穷：结论紧接证明

- **关系闭包**：$\Delta_X=\{(x,x):x\in X\}$；自反闭包 $R\cup\Delta_X$，对称闭包 $R\cup R^{-1}$，传递闭包 $R^+=\bigcup_{n\ge1}R^n$，自反传递闭包 $R^*=\Delta_X\cup R^+$。每条有限关系链都在 R^+ 中，拼接保持传递；任何传递超关系必须含所有 R^n，所以它最小。
- **基数**：ZFC 中把集合的大小表示为与之等势的最小序数。$\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{Q}$ 可数：整数交错枚举，有理数编码为整数对，$\mathbb{N}^2$ 按对角线枚举。有限字母表的有限串按长度可数；无限二进制串不可数。
- **Cantor**：$|A|<|\mathcal{P}(A)|$。
  证：$a\mapsto\{a\}$ 给单射；若 $f:A\to\mathcal{P}(A)$ 满射，取 $D=\{a\in A:a\notin f(a)\}$。设 $D=f(d)$，则 $d\in D\Leftrightarrow d\notin D$，矛盾。
- **CSB**：单射 $f:A\to B,g:B\to A\Rightarrow$ 等势。
  构造与证：$A_0=A\setminus g(B)$，$A_{n+1}=g(f(A_n))$，$U=\bigcup_{n\ge0}A_n$；π 在 U 上取 f，其余取 g^{-1}。其余点属 $g(B)$，故良定义。两片各单射；若跨片同像，则外片点 $y=g(f(x))\in U$，矛盾。若 $b\notin f(U)$，$g(b)$ 既不属 A_0，也不属任何 $g(f(A_n))$（用 g 单射），故 $\pi(g(b))=b$，满射。
- **连续统假设 (CH)**：$\nexists\kappa$ s.t. $\aleph_0<\kappa<2^{\aleph_0}=\aleph_1$；连续统假设在一致 ZFC 中不可决定。

序数与选择

- **传递集/序数**：A 传递指 $\forall y\in A,y\subseteq A$；序数是传递集且被 $\in$ 严格良序。$0=\varnothing$，$\alpha+1=\alpha\cup\{\alpha\}$。每个良序型对应唯一序数；极限序数由此前序数取并。超限归纳由“取最小反例”证明。
- **序数递归**：$(S,\le)$ 是良序集，设 $F(a)=\{F(b):b<a\}$，证明 F 良定义：
  - 设 $S_{<a}=\{b\in S:b\le a\}$，设 $P(a)$ 表示存在 $S_{<a}$ 上的局部解 $h_{<a}$。
  - 对于任意 $h_{<a},h'_{<b}$，若二者在共同定义域内不相容，取最小的不相容的 c，则 $h_{<a}(c)=\{h_{<a}(d):d<c\}=\{h'_{<b}(d):d<c\}=h'_{<b}(c)$，矛盾，故 $h_{<a},h'_{<b}$ 相容。
  - 考虑所有不满足 $P(a)$ 的最小的一个 a，则令 $h=\bigcup_{b<a}h_{\le b}$，$h_{\le a}=h\cup\{(a,\{h(b):b<a\})\}$，则 $h_{\le a}$ 为 $S_{\le a}$ 的局部解，矛盾，故所有局部解都存在。
  - 令 $F=\bigcup_{a\in S}h_{\le a}$，则 F 相容，符合条件。唯一性容易证明。
- **AC ⇔ 良序定理 ⇔ Zorn**：每个集合可良序；非空偏序集每条链有上界则有极大元。应用：构造偏序集→给每条链（含无限链）的上界→极大性排除继续扩张。Dedekind 无限指与真子集等势；ZFC 下等价于无限，无 AC 时不可直接使用该等价。

02 命题逻辑：语法与语义

- **公式与赋值**：$\Gamma\vDash P$ 指每个满足全部前提的赋值都满足 P；$\Gamma\vdash P$ 指有有限形式推导。两者是元语言记号。$[\![\varphi]\!]_v$ 表示命题 φ 在赋值 v 下的真假。

自然演绎：规则、作用域与例子

- **规则**：$\wedge I$ 从 P,Q 得 $P\wedge Q$，$\wedge E$ 取分量；$\to E$ 从 $P,P\to Q$ 得 Q。$\to I$ 从临时假设 $[P]$ 推 Q，撤销后得 $P\to Q$。$\bot E$ 从矛盾得任意式。RAA 从 $[\neg P]$ 推矛盾，撤销得 P。
- **析取消去**：已有 $P\vee Q$，须从 $[P]$、$[Q]$ 两支都得到同一 R，再撤销两支假设。**演绎定理** $\Gamma,P\vdash Q\Leftrightarrow\Gamma\vdash P\to Q$：正向用 $\to I$，反向用 $\to E$。
- **例 • 不用 RAA**：$P\to\neg P\vdash P\to Q$。假设 P，$\to E$ 得 $\neg P$，合成 $\bot$，爆炸得 Q，撤销 P。
- **Peirce 律及证**：$((P\to Q)\to P)\to P$。假设 $H=(P\to Q)\to P$ 与 $\neg P$；临时假设 P，得矛盾再爆炸得 Q，撤销得 $P\to Q$；用 H 得 P，与 $\neg P$ 冲突，RAA 得 P，最后撤销 $H\to P$。

可靠性、完备性与系统区别

- **可靠性及证**：$\Gamma\vdash P\Rightarrow\Gamma\vDash P$。对推导树归纳检查规则保真：对于一个推导过程，设假设为 Γ，结论为 P，证明 $\Gamma\vdash P\Rightarrow\Gamma\vDash P$。
- **经典 ND 完备性**：$\Gamma\vDash\varphi\Rightarrow\Gamma\vdash\varphi$。以下直接证明逆否，不循环调用紧致性；以 $\wedge,\to,\bot$ 为基本连接词，$\neg A$ 缩写为 $A\to\bot$。
  ① 保持一致：设 $\Gamma\nvdash\varphi$，则 $T_0=\Gamma\cup\{\neg\varphi\}$ 一致，否则用 RAA 撤销 $\neg\varphi$ 就得 $\Gamma\vdash\varphi$。对一致 T，$T\cup\{A\}$ 与 $T\cup\{\neg A\}$ 至少一个一致：若两者都推出 $\bot$，否定引入给 $T\vdash\neg A,\neg\neg A$，矛盾。
  ② 完成理论：枚举全部公式 $A_0,A_1,\dots$，每步选 A_i 或 $\neg A_i$ 加入，保持一致；取递增并集 T^*。若并集有矛盾证明，有限多个前提全在某一步，违背该步一致。故 T^* 一致且每个 $A,\neg A$ 恰有一个在其中。若 $T^*\vdash A$ 但 $A\notin T^*$，则 $\neg A\in T^*$，又得矛盾；所以它对推导封闭。
  ③ 真值引理：定义 $v(p)=1\Leftrightarrow p\in T^*$，对公式结构归纳证 $[\![A]\!]_v=1\Leftrightarrow A\in T^*$。原子由定义，$\bot$ 不在一致集。
  $[\![B\wedge C]\!]_v=1\Leftrightarrow B\wedge C\in T^*$，左边等价于 $[\![B]\!]_v=[\![C]\!]_v=1\Leftrightarrow B,C\in T^*$。两向分别用 $\wedge E,I$ 与封闭性。
  $[\![B\to C]\!]_v=1\Leftrightarrow B\to C\in T^*$，左边等价于 $[\![B]\!]_v=0$ 或 $[\![C]\!]_v=1\Leftrightarrow B\notin T^*$ 或 $C\in T^*$。
  ④ 结束：$\Gamma\subseteq T^*$，故 v 满足全部前提；$\neg\varphi\in T^*$，故 $v(\varphi)=0$。因此 $\Gamma\nvDash\varphi$，逆否即完备性。可数语言用枚举；不可数时在 ZFC 中良序全部公式、超限逐步决定，极限取并，同样由证明只用有限前提保证一致。
- **经典/直觉主义/最小逻辑**：依次去 RAA、再去爆炸。
- **Kripke 定义**：世界有偏序关系 $\le$；$v(w,p)=0/1$ 原子命题在世界 w 下的真假；$\forall w\le u,v(w,p)=1\Rightarrow v(u,p)=1$。
  $v(w,\varphi\wedge\psi)=1\Leftrightarrow v(w,\varphi)=1\wedge v(w,\psi)=1$；$v(w,\varphi\vee\psi)=1\Leftrightarrow v(w,\varphi)=1\vee v(w,\psi)=1$
  $v(w,\varphi\to\psi)=1\Leftrightarrow\forall u\ge w,v(u,\varphi)=1\Rightarrow v(u,\psi)=1$。$v(w,\varphi)=1$ 表示一定成立，$v(w,\varphi)=1$ 表示尚未明确。
- **持续性**：$\forall w\le u$ 且 $v(w,\varphi)=1$，则 $v(u,\varphi)=1$，证明：
  对于公式归纳，原子情形就是定义，$\wedge,\vee$ 情形是简单的；$v(w,\varphi\to\psi)=1$ 的情形：$\forall w\le u$，也有 $\forall u\le w'$，若 $v(w',\varphi)=1$，也有 $v(w',\psi)=1$，故 $v(u,\varphi\to\psi)=1$ 成立。
- **直觉主义素理论**：若 $T\vdash\alpha$ 则 $\alpha\in T$；一致：$\bot\notin T$；素性：若 $\alpha\vee\beta\in T$ 则 $\alpha\in T$ 或 $\beta\in T$。
  保持 θ 不可推导的素理论扩张：枚举所有公式 α_n 若 $T_n,\alpha_n\vdash\theta$ 则不加入 α_n，否则加入。则最后的 $T=\bigcup_{n\ge0}T_n$ 为素理论：
  若 $T\vdash\alpha$ 且 $\alpha\notin T\Rightarrow T,\alpha\vdash\theta$，则 $T\vdash\theta$，矛盾；若 $\bot\in T$ 则爆炸得 θ 矛盾；若 $\alpha\vee\beta\in T$ 且 $\alpha,\beta\notin T$，则 $T,\alpha\vdash\theta$ 且 $T,\beta\vdash\theta$，则有 $T,\alpha\vee\beta\vdash\theta$，矛盾。
- **典范模型与真值引理**：W 为所有素理论的集合，以 $\subseteq$ 为偏序，对于原子公式 p，定义 $v(T,p)=1\Leftrightarrow p\in T$，则可证明真值引理：$v(T,\varphi)=1\Leftrightarrow\varphi\in T$（对于公式 φ 归纳证明）。
- **Kripke 语义可靠性、完备性**：$\Gamma\Vdash_{\text{Kripke}}\varphi\Leftrightarrow\Gamma\vdash_{\text{i}}\varphi$。
  完备性证明：证明逆否命题，假设 $\Gamma\nvdash_{\text{i}}\varphi$，存在素理论 $T\supseteq\Gamma$ 且 $\varphi\notin T$；把 T 放在典范模型中，则 φ 在 T 中不成立，故 $\Gamma\nVdash_{\text{Kripke}}\varphi$。
- **System K**：有限序列 $\Gamma\Rightarrow\Delta$ 表示 $\bigwedge\Gamma\to\bigvee\Delta$。当 $\Gamma\cap\Delta\ne\varnothing$ 则 $\Gamma\Rightarrow\Delta$ 为公理。

03 谓词逻辑：语言、代入与规则

- **语言 $\mathcal{L}$**：指定常量、函数符号、谓词符号及其元数。变量、常量是项 (TERM)；$t_1,\dots,t_n$ 为项、f 为 n 元函数符号，则 $f(t_1,\dots,t_n)$ 为项。原子公式为谓词 $P(t_1,\dots,t_n)$ 或 $t=u$；由连接词和量词递归生成公式 (FOR)。
- **自由变量**：$\mathrm{FV}(\forall x\varphi)=\mathrm{FV}(\varphi)\setminus\{x\}$；**变量**：$\mathrm{Var}(\varphi)$ 表示 φ 中所有出现的变量集合。
- **可自由代入 $\varphi[t/x]$**：只替换 x 的自由出现。
  1. 原子公式：满足条件，任意替换；
  2. $\neg,\wedge,\vee,\to$ 递归满足条件；
  3. $\forall x\varphi$：满足条件但不做替换；
  4. $\forall y\varphi$：$x\notin\mathrm{FV}(\varphi)$ **或** $y\notin\mathrm{FV}(t)$ **且** φ **满足条件。**
- **量词规则**：$\forall E$：$\forall x\varphi\vdash\varphi[t/x]$，须可自由代入。$\forall I$：$\varphi\vdash\forall x\varphi$，$x$ 不得自由出现于任何未撤销假设。**等号规则**：$t=t$；由 $t=u$ 可在项或公式中替换。
- **闭项 (Closed TERM)**：不含变量的公式，记为 $\mathrm{TERM}_c(\mathcal{L})$；
  闭公式 / 句子 (Sentence)：$\mathrm{FV}(\varphi)=\varnothing$ 的公式 φ，记为 $\mathrm{Sent}(\mathcal{L})$。

模型与一阶完备性

- **模型 $\mathcal{M}$**：语言 $\mathcal{L}$ 的模型 $\mathcal{M}$ 包括：非空论域 Ω、常元 $c^{\mathcal{M}}\in\Omega$、k 元函数 $f^{\mathcal{M}}:\Omega^k\to\Omega$ 及谓词关系 $P^{\mathcal{M}}\subseteq\Omega^k$。$f$ 是符号，$f^{\mathcal{M}}$ 才是函数，运算规律须由公理约束。
- **闭项的解释**：
$$[\![\bar a]\!]=a\in\Omega$$
$$[\![c]\!]=c^{\mathcal{M}}$$
$$[\![f(t_1,\dots,t_k)]\!]=f^{\mathcal{M}}([\![t_1]\!],\dots,[\![t_k]\!])$$
- **公式的解释**：设 $\mathrm{FV}(\varphi)=\{x_1,\dots,x_n\}$，则定义
$$\mathcal{M}\vDash\varphi\Leftrightarrow\mathcal{M}\vDash\forall x_1\dots\forall x_n\varphi\Leftrightarrow[\![\varphi]\!]_{\mathcal{M}}=1$$
$$[\![\bot]\!]_{\mathcal{M}}=0$$
$$[\![P(t_1,\cdots,t_k)]\!]_{\mathcal{M}}=1\Leftrightarrow\left([\![t_1]\!]_{\mathcal{M}},\cdots,[\![t_k]\!]_{\mathcal{M}}\right)\in P^{\mathcal{M}}$$
$$[\![\forall x\varphi]\!]_{\mathcal{M}}=\min_{a\in\Omega}[\![\varphi[\bar a/x]]\!]_{\mathcal{M}}$$
$$[\![\exists x\varphi]\!]_{\mathcal{M}}=\max_{a\in\Omega}[\![\varphi[\bar a/x]]\!]_{\mathcal{M}}$$
- **模型与大小**：$\mathcal{M}\vDash\Gamma$ 表示 $\forall\gamma\in\Gamma$ s.t. $\mathcal{M}\vDash\Gamma$。模型的大小：$|\mathcal{M}|=|\Omega|$。
- **$\Gamma\vDash\varphi$ 的含义**：对于所有模型 $\mathcal{M}$，若 $\mathcal{M}\vDash\Gamma$ 则 $\mathcal{M}\vDash\varphi$。
- **一阶逻辑的可靠性**：对推导树归纳，$\wedge,\vee,\to$ 和原子公式同之前一样。
  $\forall I$：设由前提集 Δ 推出 ψ，固定其他自由变量的替换，由于 Δ 不受 x 的替换影响，故 $\psi[\bar a/x]$ 始终成立。$\forall E$：先替换 $\varphi[t/x]$ 中 t 的自由变量得到一个闭项，解释为某个 $a\in\Omega$。
- **理论**：句子集 T 对推导封闭，即 $T\vdash\sigma\Rightarrow\sigma\in T$，称 T 为理论。$\mathrm{Cn}(A)=\{\sigma:A\vdash\sigma\}$ 是公理集 A 的理论。
- **一阶逻辑的完备性**：若 $\Gamma\nvdash\bot$，则存在模型 $\mathcal{M}$ 使得 $\mathcal{M}\vDash\Gamma$。
- **Henkin 理论的定义**：对于理论 T，若 $\exists x\varphi(x)\in T\Rightarrow$ 存在常量 c 使得 $\varphi(c)\in T$，称 T 为 Henkin 理论。
- **Henkin 扩张**：对于语言 $\mathcal{L}$ 的理论 T，对于每个公式 $\exists x\varphi\in\mathcal{L}$，添加新常量 c 和公式 $H=\exists x\varphi\to\varphi[c/x]$，得到语言 $\mathcal{L}^*$ 的理论 T^*。
  - **保守性**：若 $T,H\vdash\sigma$，则 $T,\neg\sigma\vdash\neg H$ 即 $T,\neg\sigma\vdash\exists x\varphi$ 且 $T,\neg\sigma\vdash\neg\varphi[c/x]$，将后者的新常元替换为未在推导中出现的变量 y 得到 $\neg\varphi[y/x]$ 再使用 $\forall I$ 得到 $\forall x\neg\varphi$，矛盾，即 $T,\neg\sigma\vdash\bot$，RAA 得 $T\vdash\sigma$。
  - **新常量的替换：** $\Delta\vdash\varphi[c/x]\Rightarrow\Delta\vdash\forall x\varphi$。
    证明：引入新变量 y，由于 Δ 和 c 无关，故有 $\Delta\vdash\varphi[y/x]$，再用 $\forall I$ 得到 $\Delta\vdash\forall y\varphi[y/x]$，再改变量名得到 $\Delta\vdash\forall x\varphi$。
- **完备性 • 闭项模型构造**：令 $T_{n+1}=T_n^*$，$T_\infty=\bigcup T_n$，再逐个枚举句子，若加入当前理论仍一致，得到语言 $\mathcal{L}'$ 下的理论 T'。由此定义模型 $\mathcal{M}$：定义 $\Omega=C/\sim$，$c^{\mathcal{M}}=[c]$，$f^{\mathcal{M}}([t_1],\dots,[t_k])=[f(t_1,\dots,t_k)]$，$P^{\mathcal{M}}([t_1],\dots,[t_k])\Leftrightarrow P(t_1,\dots,t_k)\in T'$。其中 C 为 $\mathcal{L}'$ 中所有的闭项，$t\sim u\Leftrightarrow T'\vdash t=u$，$[c]$ 表示 c 的等价类。
- **闭项模型真值引理**：闭项 t 满足 $[\![t]\!]_{\mathcal{M}}=[t]$，且任意句子 σ 有 $M\vDash\sigma\Leftrightarrow\sigma\in T'$。对公式结构归纳，闭项代入后 $\mathcal{M}\vDash\varphi(t_1,\dots,t_k)\Leftrightarrow\varphi(t_1,\dots,t_k)\in T^*$。原子由定义，连接词由极大一致性；存在句在 T^* 中时 Henkin 常量给模型见证；模型有见证 $[t]$ 时归纳假设给 $\varphi(t)\in T^*$，再用 $\exists I$ 得存在句。全称用否定存在处理。

PA：递归公理与归纳证明

- **PA 公理**：$S(x)\ne0$；$S(x)=S(y)\to x=y$；$x+0=x$，$x+S(y)=S(x+y)$；$x\cdot0=0$，$x\cdot S(y)=x\cdot y+x$。归纳模式（参数 z 全称绑定）：$\varphi(0,z)\wedge\forall x(\varphi(x,z)\to\varphi(S(x),z))\to\forall x\varphi(x,z)$。数码 $\bar n=S^{n(0)}$ 不穷尽非标准模型。
- **结合律证明**：对 z 归纳：$(x+y)+S(z)=S((x+y)+z)=S(x+(y+z))=x+S(y+z)=x+(y+S(z))$。交换律先证 $0+x=x$ 和 $S(x)+y=S(x+y)$。

离散数学与结构 (I)

编码与集合公理

- **编码与可计算**：把有限项、公式、推导编码为自然数；检查“d 是编码 y 的结论的证明”可算法执行，并由算术公式 $\mathrm{Proof}(d,y)$ 表示。$\mathrm{Thm}(y)=\exists d\ \ \mathrm{Proof}(d,y)$。
- **不完备性**：$\mathrm{diag}(n)$ 表示将编码为 n 的单变量公式代入 $\overline{n}$ 后得到句子的编码，$b=\ulcorner B(x)\urcorner$，$G=B(\overline{b})$，则 $T\vdash\big(G\Leftrightarrow\neg\ \mathrm{Thm}(\overline{G})\big)$。**前提**：可有效公理化 (公理可以递归枚举)。
- **ZFC**：外延 (定义集合相等)、分离 (符合 φ 的元素)、配对 ($z=\{x\}\cup\{y\}$)、并集 (所有元素的并集)、幂集、无穷 (存在自然数集)、替代、正则 ($\forall x\neq\varnothing,\exists y\in x\wedge y\cap x=\varnothing$)、选择 (若 a 每个元素非空，存在 a 上的函数 f 满足 $f(x)\in x,\forall x\in a$)。

04 整除与同余

- **Euclid/Bézout**（$a,b>0$）：$\gcd(a,b)=\gcd(b,a\bmod b)=ua+vb$。$ax+by=c$ 有整数解 $\Leftrightarrow d=\gcd(a,b)$ 整除 c；通解 $x=x_0+\left(\frac{b}{d}\right)t$，$y=y_0-\left(\frac{a}{d}\right)t$。$\gcd(a,b)\ \mathrm{lcm}(a,b)=|ab|$。
- **Euclid 引理**：$\gcd(a,b)=1$ 且 $a\mid bc\Rightarrow a\mid c$。证明：$ua+vb=1$ 两边乘 c。素数整除乘积必整除某因子，推出素分解唯一性。
- **素数指数**：$v_p(ab)=v_p(a)+v_p(b)$；$v_p(\gcd(a,b))=\min\big(v_p(a),v_p(b)\big)$；lcm 对应 max。
- **指数差**：$\gcd(a^m-1,a^n-1)=a^{\gcd(m,n)}-1$（$a>1,m,n>0$）；模 a^n-1 有 $a^m-1\equiv a^{m\bmod n}-1$，照 Euclid 递推。
- **CRT**（两两互素）：$M=\prod_i m_i$，$M_i=\frac{M}{m_i}$，求 $M_it_i\equiv1(\bmod m_i)$，则 $x\equiv\sum_i a_iM_it_i(\bmod M)$。

模幂、剩余与应用

- $\varphi(n)=n\prod_{p\mid n}\left(1-\frac{1}{p}\right)$，$\sum_{d\mid n}\varphi(d)=n$。$\gcd(a,n)=1\Rightarrow a^{\varphi(n)}\equiv1(\bmod n)$。素数 p：$a^p\equiv a(\bmod p)$；Wilson：$(p-1)!\equiv-1(\bmod p)$。
  Euler 证明：乘以单位 a 置换所有单位剩余类；将它们相乘得到 $a^{\varphi(n)}P\equiv P$，因 P 可逆，可消去。
  Wilson 证明：模素数 p，非零元按逆元配对；自逆元满足 $(x-1)(x+1)=0$，仅为 ±1（$p=2$ 单独看），剩下乘积为 -1。
- **阶**：$\mathrm{ord}_n(a)$ 是使 $a^r\equiv1$ 的最小正 r；$a^k\equiv1\Leftrightarrow r\mid k$，$r\mid\varphi(n)$。大指数先检查互素再降幂；不互素时拆素数幂，用 CRT 合并。
  求阶：先知 $r\mid\varphi(n)$；对候选阶的素因子逐一试降。若群阶为 m，元素 g 生成群 $\Leftrightarrow$ 对每个素数 $\ell\mid m$，$g^{\frac{m}{\ell}}\neq e$。
- **二次剩余**（奇素数 p）：$\left(\frac{a}{p}\right)\in\{0,1,-1\}$，$\left(\frac{a}{p}\right)\equiv a^{\frac{p-1}{2}}(\bmod p)$；$\left(-\frac{1}{p}\right)=(-1)^{\frac{p-1}{2}}$。互异奇素数 p,q：$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right)=(-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}$。
- **Stern-Brocot 树**：设端点为 $\frac{a}{b}<\frac{c}{d}$，记为矩阵 $A=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)$，则中介分数为 $\frac{a+c}{b+d}$。向左 AL，向右 AR，其中 $L=\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right),R=\left(\begin{smallmatrix}1&0\\1&1\end{smallmatrix}\right)$。
  $\det(L)=\det(R)=1\Rightarrow$ 始终有 $bd-ac=1$。
  故 $\begin{cases}p=am+cn\\q=bm+dn\end{cases}$ 的解为 $\begin{cases}m=cq-dp\\n=bp-aq\end{cases}$。
  $\frac{p}{q}=\frac{m(a+c)+(n-m)c}{m(b+d)+(n-m)d}=\frac{(m-n)a+n(a+c)}{(m-n)b+n(b+d)}$，故一定可以找到所有正有理数。
  $\left(\frac{a}{b},\frac{c}{d}\right)$ 内的任意分数，分母至少是 $b+d$。

05 群、循环与置换

- **群**：结合律、单位元、逆元。$(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}$；$ab=ac\Rightarrow b=c$。$H\leq G\Leftrightarrow H\neq\varnothing$ 且 $a,b\in H\Rightarrow ab^{-1}\in H$。群的有限非空子集只需验证乘法封闭。
- **生成子群**：$\langle S\rangle$ 是含 S 的最小子群，即所有含 S 子群之交；元素为 S 中元素及其逆的有限乘积，包括空积 e。
- **循环群**：$\langle g\rangle=\{g^k:k\in\mathbb{Z}\}$。$\mathrm{ord}\big(g^k\big)=\frac{n}{\gcd(n,k)}$（$\mathrm{ord}(g)=n$）。$C_n$ 的子群均循环，每个 $d\mid n$ 恰一个 d 阶子群；d 阶元素有 $\varphi(d)$ 个。无限循环群的子群也是循环群。
  循环子群证明：若 $H\leq\langle g\rangle$ 非平凡，取最小正 d 使 $g^d\in H$；对任意 $g^k\in H$ 写 $k=qd+r$，最小性迫使 $r=0$，故 $H=\langle g^d\rangle$。
- **n 阶置换群 = 对称群 S_n**：按约定从右向左复合；不交循环分解唯一 (忽略次序与起点)；A_n 表示交错群 (偶置换构成的群)。
- 循环型含 m_i 个 i 轮换，$\sum_i im_i=n$，该型置换数 $\frac{n!}{\prod_i i^{m_i}m_i!}$；$S_n$ 中同循环型 $\Leftrightarrow$ 共轭。
- **陪集/Lagrange**：左陪集相等或不交；$|G|=[G:H]|H|$。$aH=bH\Leftrightarrow b^{-1}a\in H$。左、右陪集数相同。

正规、商群与同构

- **正规/商群**：$N\trianglelefteq G\Leftrightarrow gNg^{-1}=N$ 对所有 g；此时 $(gN)(hN)=ghN$ 良定义。
- **同态**：$f(ab)=f(a)f(b)$；$\ker f\trianglelefteq G$，$\mathrm{Im}\ f\leq H$；单射 $\Leftrightarrow\ker=\{e\}$。正规子群的原像正规；像只保证正规于像群。
- **有限子群乘积大小**：$|AB|=\frac{|A||B|}{|A\cap B|}$。
- **第一同态定理**：$G/\ker f\cong\mathrm{Im}\ f$。
- **第二同态定理**：$N\trianglelefteq G,H\leq G$，$H/(H\cap N)\cong HN/N$。
- **第三同态定理**：$N\subseteq H$ 且均正规于 G，$(G/N)/(H/N)\cong G/H$。
- **第四同态定理**：含 N 的子群与 G/N 的子群一一对应，且保持正规性。
- **直积**（元素阶有限）：$\mathrm{ord}(a,b)=\mathrm{lcm}(\mathrm{ord}(a),\mathrm{ord}(b))$；$C_m\times C_n$ 循环 $\Leftrightarrow\gcd(m,n)=1$。子群未必为分量子群直积（对角线反例）。
- **内直积**：$H,K\leq G$，H 中每个元素和 K 中每个元素交换，$H\cap K=\{e\}$，$HK=G\Rightarrow G\cong H\times K$，映射 $(h,k)\mapsto hk$。
- **半直积**：$N\trianglelefteq G$，$H\leq G$，$N\cap H=\{e\}$ 且 $NH=G$，则 $G\cong N\rtimes H$。由 $\theta:H\to\mathrm{Aut}(N)$ 的共轭作用确定乘法：$(n,h)(n',h')=(n\theta(h)(n'),hh')$。
- 若 $H,K\trianglelefteq G,H\cap K=\{e\}$，则 H 的每个元素和 K 中每个元素交换 (考虑换位子 $aba^{-1}b^{-1}$)。

生成与结构

- **自由群**：由生成符号及形式逆组成约化字，乘法是拼接后消去相邻逆元。
- **换位子**：$[a,b]=aba^{-1}b^{-1}$；$G'=\langle[a,b]\rangle\trianglelefteq G$，$G/G'$ 为交换群。任何从 G 到交换群的同态都把 G' 送到单位元。
- **可解**：存在有限导出列 $G^{(0)}=G$，$G^{(i+1)}=\big(G^{(i)}\big)'$ 最终到 $\{e\}$。
  若群同态 $\varphi:G\to H$ 是满同态，则由 $\varphi([a,b])=[\varphi(a),\varphi(b)]$ 可知 $\varphi(G')=H'$。
  正规子群和商群都可解时，原群也可解。取自然映射 π，则 $\pi\big(G^{(r)}\big)=(G/N)^{(r)}=\{N\}$ 故 $G^{(r)}\subset N$。
- **$\mathrm{Hom}(G,H)$**：$G\to H$ 的群同态。**$\mathrm{Aut}(G)$**：自同构群。**$\mathrm{Inn}(G)$**：内自同构群，$\mathrm{Inn}(G)=\{x\mapsto gxg^{-1}:g\in G\}$，$\ker=C(G)$，故 $\mathrm{Inn}(G)\cong G/C(G)$。$\mathrm{Aut}(C_n)\cong(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$，由生成元像决定。
- **中心**：$C(G)=\{g\in G:gx=xg\forall x\in G\}$。
- **中心化子**：$C_G(S)=\{g\in G:gs=sg\forall s\in S\}$。
- $G/C(G)$ 循环 $\Rightarrow G$ 交换。最小非交换群是 6 阶 S_3。
- **有限生成交换群的分解**：取一组生成元 $a_1,...,a_t$ 使得满足 $c_1a_1+...+c_ta_t=0$ 的非零解 $c_1,...,c_t$ “最小”。此时只有 c_1 非零。设 $n=c_1,a=a_1$，则 $\mathrm{ord}(a)=n$。证明 $\langle a\rangle\cap\langle a_2,...,a_t\rangle=\{0\}$：取 $k_1a=k_2a_2+...+k_ta_t$，若 $0<k_1<n$，则与 n 的最小性矛盾。因此 $G\cong\mathbb{Z}^r\times C_{d_1}\times...\times C_{d_t}$，$1<d_1\mid...\mid d_t$。

06 群作用与共轭

- **群作用**：$e\star x=x$，$(gh)\star x=g\star(h\star x)$，等价于同态 $G\to S_X$。轨道 $Gx=\mathrm{Orbit}(x)=\{gx\}$，稳定子 $G_x=\mathrm{Stab}_G(x)=\{g:gx=x\}$。映射 $gG_x\mapsto gx$ 为双射，故 $|Gx|=[G:G_x]$。
- **共轭作用**：$g\star x=gxg^{-1}$。共轭类大小 $[G:C_G(x)]$。
- **类方程**：$|G|=|C(G)|+\sum_{i=1}^t[G:C_G(x_i)]$，$x_1,...,x_t$ 为非中心共轭类代表。
- **正规化子**：$N_G(H)=\{g:gHg^{-1}=H\}$；$H\trianglelefteq N_G(H)$。H 的共轭子群数 $[G:N_G(H)]$。
- **p 群**：阶为素数 p 的幂的群。
- **p 群**作用于有限集 X：轨道大小为 p 幂，故 $|X|\equiv\big|X^G\big|(\bmod p)$。非平凡有限 p 群有非平凡中心；p^2 阶群必交换：中心若为 p 阶，则 $G/C(G)$ 循环，从而 G 交换。

Sylow 定理

- $\mathrm{Syl}_p(G)$ 表示 G 中所有 Sylow p 子群的集合。
- **Sylow**：$|G|=p^am$，$p\nmid m$，$n_p=\big|\mathrm{Syl}_p(G)\big|$。
  ① 存在 p^a 阶子群（Sylow p 子群）。
  ② 每个 p 子群包含于某个 Sylow 子群；所有 Sylow p 子群互相共轭。
  ③ 个数 $n_p\mid m$，且 $n_p\equiv1(\bmod p)$，$n_p=[G:N_G(P)]$。
  - **存在性**：$|G|=p^am$，让 G 左乘作用于所有 p^a 元子集。子集数 $\binom{p^am}{p^a}\equiv m(\bmod p)$，故有轨道 Orbit(A) 大小不被 p 整除。设 $H=\mathrm{Stab}_G(A)$，令 H 作用在 A 上，考虑每个轨道，大小为 |H|，所以 $|H|\mid p^a$；轨道指数不含 p 又迫使 $p^a\mid|H|$，故相等。
  - **Sylow 包含性证明**：令 p 子群 H 作用于 G/P，其中 P 为 Sylow。因 $p\nmid[G:P]$，存在轨道 Orbit(gP) 大小不被 p 整除，故 $\mathrm{Stab}_H(gP)=H$；于是 $\forall h,g^{-1}hg\in P$ 即 $g^{-1}Hg\leq P$。取 H 也为 Sylow 即得共轭性。
  - **$n_p\equiv1(\bmod p)$ 证明**：固定 Sylow P，让它共轭作用于 $\mathrm{Syl}_p(G)$，$g\star Q\mapsto g^{-1}Qg$。唯一固定点是 P：若 $\forall g\in P,g^{-1}Qg=Q$，则 PQ 为 p 子群，故 $|PQ|=p^a\to|P\cap Q|=|P|\to P=Q$。其余轨道大小被 p 整除。
- **命题**：P 是 G 的 Sylow p 子群，则 P 是 $N_G(P)$ 的唯一 Sylow p 子群，证明：显然 $P\trianglelefteq N_G(p)$，P 是 $N_G(P)$ 的 Sylow p 子群，最大性可由 Sylow p 子群的共轭性保证。
- **推论**：Sylow p 子群唯一 $\Leftrightarrow$ 该 Sylow 子群正规于 G，都等价于 $\forall g\in G,g^{-1}Pg=P$。
- **pq 阶群分类**（素数 $p>q$）：$n_p\mid q$ 且 $n_p\equiv1(\bmod p)$，故 $n_p=1$。取 $P=\langle a\rangle\trianglelefteq G$、$Q=\langle b\rangle$，$|P|=p$、$|Q|=q$。因 $P\cap Q=\{e\}$、$|PQ|=pq$，故 $G=P\rtimes Q$，元素唯一写成 a^ib^j。
- **共轭关系**：设 $bab^{-1}=a^r$，由 $a=b^qab^{-q}=a^{r^q}$，得 $r^q\equiv1(\bmod p)$。$r=1$ 时 $G\cong C_{pq}$；$r\neq1$ 时 $\mathrm{ord}(r)=q$，故 $q\mid(p-1)$。
- **存在与唯一**：若 $q\mid(p-1)$，取 $\mathbb{F}_p^\times=\langle g\rangle$、$r=g^{\frac{p-1}{q}}$，构造 $G_r=C_p\rtimes C_q$，满足 $a^p=b^q=e$、$bab^{-1}=a^r$。任意两个非平凡参数满足 $r'=r^u$，$1\leq u<q$；更换生成元 $b\mapsto b^u$ 即得同构。故 $q\nmid(p-1)$ 时只有循环群；$q\mid(p-1)$ 时恰有循环群与唯一的非交换半直积两类。

07 环、理想与商

- **环**：$(R,+)$ 是交换群，$(R,\cdot)$ 是半群，以及左右分配律。
- **交换环**：乘法交换；**整环**：无零因子、含幺、交换。
- **单位**：有乘法逆的元素；$R^\times$：是单位乘法群。
- **域**：交换且每个元素有乘法逆元。
- **含幺环的特征**：最小的正整数 c 使得 $c\cdot1=0$，记作 $\mathrm{char}\ R$，不存在时 $\mathrm{char}R=0$。
- **有限整环必为域**：对 $a\neq0$，$x\mapsto ax$ 单射，有限性使其满射，故有逆。一般群若左逆 $ua=1$、右逆 $av=1$ 同时存在，则 $u=u(av)=(ua)v=v$。
- **理想**：$rI=Ir\subseteq I$。(a) 表示 a 生成的主理想。$(S)=\left\{\sum_i u_ia_iv_i:u_i,v_i\in R,a_i\in S\right\}$；$I+J=\{i+j:i\in I,j\in J\}$，$IJ$ 为有限项乘积之和；$IJ\subseteq I\cap J$，$I+J=R$ 时相等。
- **商环**：$(a+I)(b+I)=ab+I$。同态核是理想；$R/\ker f\cong\mathrm{Im}\ f$；$R/I$ 的理想对应于含 I 的理想。
  环的同构补充：子环 S 与理想 I 满足 $S/(S\cap I)\cong(S+I)/I$。若 $I\subseteq J$ 均为理想，$(R/I)/(J/I)\cong R/J$；含 I 的理想与商环的理想一一对应。
- **素理想**：真理想 I 满足 $ab\in I\Rightarrow a\in I$ 或 $b\in I$。I 是素理想 $\Leftrightarrow R/I$ 为无零因子环。
- **极大理想**：真理想 I，若理想 J 满足 $I\subseteq J\subseteq R$ 则有 $J=I\vee J=R$。含幺交换环 R 中，I 是极大理想 $\Leftrightarrow R/I$ 为域。**证**：$\forall a\notin I$ 有 $(a)+I=R$，即 $ra+i=1$，因此 $a+I$ 的逆为 $r+I$；反向由域仅零/全理想及理想对应。
- **环 CRT**：$I+J=R\Rightarrow R/(I\cap J)\cong R/I\times R/J$；此时 $I\cap J=IJ$。**证**：选 $i+j=1$；交中 $x=xi+xj\in IJ$，故交等于积。映射 $\varphi:r\mapsto(r+I,r+J)$ 核为交，$(a+I,b+J)=\varphi(aj+bi)$ 故满射。

分解与多项式

- **分式域**：R 是整环，$\mathrm{Frac}(R):=R\times(R\setminus\{0\})/\sim$，$(a,b)\sim(c,d)\Leftrightarrow ad=bc$；是含 R 的最小域。
- **单位/相伴**：交换环中，$a\mid b$ 指 $\exists u\in R,b=au$。$a\sim b$ 指 $a\mid b\wedge b\mid a$。**不可约**：非零非单位 $p=ab\Rightarrow a\in R^\times\vee b\in R^\times$。**素元**：非零非单位 $p\mid ab\Rightarrow p\mid a$ 或 $p\mid b$。整环中素 $\Rightarrow$ 不可约；UFD 中二者等价。
- **升链条件 (ACC)**：理想序列 $\{I_n\}_{n\geq1}$ 若满足 $I_n\subseteq I_{n+1}\forall n\geq1$，则最终稳定。**ACCP**：任何主理想序列最终稳定。

离散数学与结构 (I)

- **降链条件 (DCC)**：理想序列 $\{I_n\}_{n\geq 1}$ 若满足 $I_n \supseteq I_{n+1} \forall n \geq 1$，则最终稳定。
- **DCC + 整环 = 域**：对 $a \neq 0$，链 $(a) \supseteq (a^2) \supseteq \ldots$ 稳定，故 $\exists b, a^n = a^{n+1}b$；消去 a^n 得 $1 = ab$。
- **ED**：存在 $\delta : R \setminus \{0\} \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$，使得 $\forall a, b \in R \wedge b \neq 0$ 都存在 $q, r \in R$ 使得 $a = bq + r$ 且 $r = 0 \vee \delta(r) < \delta(b)$。
- **PID**：所有理想都是主理想的整环。
- **UFD**：分解存在且唯一 (不考虑相伴、顺序) 的整环。
- **ED ⇒ PID ⇒ UFD**。
  ED ⇒ PID：ED 中的非零理想 I 选最小度量元 d，证明 $I = (d)$，$\forall a \in I, a = qd + r$，可以证明 $r = 0$。
  PID ⇒ UFD：
  1. **证明不可约元一定是素元**：p 不可约，若 $p \nmid a$，设 $(p, a) = (d)$ 则 $d \mid p, d \mid a$，若 $d \sim p$，则 $p \mid a$ 矛盾，故 $d \sim 1$，因此 $(p, a) = (1)$，故 $\forall b \exists u, v$ s.t. $pub + abv = b$，故 $p \mid ab \Rightarrow p \mid b$。
  2. **证明满足 ACC**：若 $\{I_n = (a_n)\}_{n\geq 1}$，则 $I = \bigcup_{n\geq 1} I_n$ 也是理想，故 $I = (d) \Rightarrow d \in I \Rightarrow \exists N, d \in I_N$，故稳定。
  3. **证明分解存在**：若 a 不存在分解，则 a 可约，故 $a = bc$ 且 $b, c \notin R^\times$，b, c 中至少有一个不存在分解，继续这样做，就能得到 $(a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \ldots$，与 ACC 矛盾。
  4. **证明分解唯一**：$a = up_1 \ldots p_r = vq_1 \ldots q_s$，则 p_1 素，故有 $p_1 \mid q_j$，因此 $p_1 \sim q_j$，重复该过程即可。
- **多项式 Euclid**（$g \neq 0$）：$f = qg + r$，$\deg r < \deg g$；$\exists u, v$ s.t. $\gcd(f, g) = uf + vg$。
- **根与次数**：域上 $f(a) = 0 \Leftrightarrow (x - a) \mid f$；非零 d 次多项式最多 d 个根。2、3 次不可约 $\Leftrightarrow$ 无根。
- **重根判别**：$\mathbb{F}[x]$ 中，$\gcd(f, f') = 1 \Leftrightarrow f$ 在任何 F 的任何扩域 E 中都没有重根。
- **Gauss 引理**：UFD 上本原多项式乘积仍本原；本原 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 可约 $\Leftrightarrow$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 可约。约分式域与原环分解时先取内容。
  证：考虑最小的 f_i, g_j 使得 $p \nmid f_i, p \nmid g_j$。
- **结论**：整系数多项式在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可分解等价于在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可分解。
- **Eisenstein**：素数 p 不整除首项系数、整除其余系数、p^2 不整除常数项 $\Rightarrow$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约。
  证：若非平凡分解，则在 $\mathbb{Z}[x]$ 也可分解成两个正次数多项式的乘积，模 p 后两因子次数不降且乘积仅有最高项，所以两因子常数项均被 p 整除，推出 p^2 整除原常数项，矛盾。
- **模素数判定**：$f \in \mathbb{Z}[x]$ 本原，模 p 后次数不降且不可约 $\Rightarrow f$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约。模 p 可约不代表原式可约。
- **低次试除**：2、3 次试遍域中根；4 次无根后仍须排除二次不可约因子。$\mathbb{F}_2$ 上唯一二次不可约为 $x^2 + x + 1$；三次有 $x^3 + x + 1$、$x^3 + x^2 + 1$。

一些环的例子

- $\mathbb{Z}$ 满足 ACC 但不满足 DCC。
- $\mathbb{Z}[x]$ **非 PID**：若 $(2, x) = (f)$，则 $f \mid 2$ 使其为常数，且 $f \mid x$ 使 f 为单位；但 $1 \notin (2, x) = \{f \in \mathbb{Z}[x] : f \text{ 常数项为偶数}\}$。
- **矩阵环**：$M_n(\mathbb{F})$（$n > 1$）非交换且有零因子；双边理想只有 0 与全环。
- **群环**：$R[G]$ 所有元素形如 $\sum_{g\in G} a_g g, a_g \in R$。
- **四元数**：四元数满足 $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$，$ij = k$，$ji = -k$，是非交换除环。

08 域扩张、分裂域

- **扩域是向量空间**：E 是 F 的扩域，记作 E/F，视为向量空间：元素为 $\sum a_i v_i$，其中 $a_i \in F, v_i \in K$。
  扩张次数：$[E : F] = \dim_F E$。**塔公式** $[E : F] = [E : K][K : F]$（有限扩张）。
  基与塔公式：若 (u_i) 是 $\frac{K}{F}$ 的基，(v_j) 是 $\frac{E}{K}$ 的基，则 $(u_i v_j)$ 是 $\frac{E}{F}$ 的基：先按 v_j 再按 u_i 展开证明生成，逆序比较系数证明独立。
- **例**：尺规作图中，可以作出的数都位于二次扩张塔，故其代数次数为 2 的幂是必要条件（一般不充分）；三次不可约实根不可作。
- **代数元**：α 满足非零 $F[x]$ 多项式；其首一最小多项式 m_α 不可约，且任意使 α 为根的多项式均被它整除。
  最小多项式存在性证明：有限扩张中 $1, \alpha, \alpha^2, \ldots$ 必线性相关。取最低次数首一关系式；若它可约，代入 α 后域中乘积为 0，某个更低次因子也以 α 为根，矛盾。
- **超越元**：α 不满足任何非零 $F[x]$ 多项式。
- α 为代数元：$F(\alpha) \cong F[x]/(m_\alpha)$；$\alpha$ 为超越元：$F(\alpha) \cong \mathrm{Frac}(F[x])$。
- **代数扩张**：E/F 是域扩张，如果 E 中所有元素在都在 F 上代数。
- **有限扩张一定是代数扩张**：$\forall \alpha \in E$，设 $[E : F] = d$，则 $1, \alpha, \alpha^1, \ldots, \alpha^d$ 线性相关，故 α 代数。
- **Frobenius**：$\mathrm{char} F = p$ 时，$(a + b)^p = a^p + b^p$，Frobenius 映射为 $x \mapsto x^p$ 为单同态；有限域上是自同构。迭代 d 次就是 $x \mapsto x^{p^d}$ 仍然是单同态。
- **分裂**：$f \in F[x]$ 且首一，若 $f = \prod(x - \alpha_i)$ 其中 $\alpha_i \in K$，称 f 在 K 上分裂。
- **分裂域**：$f \in F[x]$，若 f 在 K 上分裂且 $K = F(\alpha_1, \ldots, \alpha_d)$，称 K 为 f 的分裂域。
- **分裂域存在且唯一**：任意非零 $f \in F[x]$，存在唯一分裂域 K 且 $[K : F] \leq \deg f!$。
  - **存在性**：对 $\deg f$ 归纳，取 f 的不可约因子 p，令 $F_1 = \frac{F[x]}{p}$，则 F_1 为 F 的扩域，令 $\alpha_1 = \bar{x} \in F_1$，则有 $p(\alpha_1) = 0 \Rightarrow f(\alpha_1) = 0$，故 $f = (x - \alpha_1) f_1$，以此类推得到存在性，且 $[K : F] \leq \deg f!$。
  - **唯一性 (同构意义下)**：设 K, L 均为 f 的分裂域，设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_d$ 为 K 中 f 的 d 个不同的根，归纳证明存在单同态 $\sigma : E \to L$，其中 $E = F(\alpha_1, \ldots, \alpha_t)$。考虑下一个根 α，在 E 上的最小多项式为 m_α，令
  $$\tau : E[x] \to \sigma(E)[x]$$
  $$\sum c_i x^i \mapsto \sum \sigma(c_i) x^i,$$
  由于 $m_\alpha \mid f$，故 $f = m_\alpha h$，$\tau(m_\alpha)\tau(h) = \tau(f) = f \Rightarrow \tau(m_\alpha) \mid f$，易知 $\tau(m_\alpha)$ 在 $\sigma(E)[x]$ 中不可约，取 L 中 $\tau(m_\alpha)$ 的根 β，构造映射
  $$\sigma^* : E(\alpha) \to \sigma(E)(\beta)$$
  $$\sum c_i \alpha^i \mapsto \sum \sigma(c_i) \beta^i,$$
  由于 $E(\alpha) \cong E[x]/m_\alpha \cong \sigma(E)[x]/\tau(m_\alpha) \cong \sigma(E)(\beta)$，知 σ^* 为单同态。由于 $\sigma(\alpha_1), \ldots, \sigma(\alpha_d)$ 对应了 L 中的 d 个不同的根，故 σ 为满射。
- **可分**：多项式在分裂域无重根 $\Leftrightarrow \gcd(f, f') = 1$。$f$ 不可约时，可分$\Leftrightarrow f' \neq 0$。
  特征 0 及有限域上不可约多项式均可分：特征 0 确保 $\deg f \geq 1 \Rightarrow f' \neq 0$。$F$ 为有限域，$\mathrm{char}\ F = p$，则 $f' = 0 \Rightarrow f = \sum a_i x^\pi$，由于 Frobenius 是自同构，故 $\forall i, \exists b_i \in F$ s.t. $b_i^p = a_i$，因此 $f = (\sum b_i x^i)^p$ 与 f 不可约矛盾。

有限域的构造、结构与计数

- **有限域大小为质数的幂**：$\mathrm{char}\ F = p$ 为质数，则存在子域 K 同构于 $\mathbb{Z}_p$，设 $[F : K] = d$，则 $|F| = p^d$。
- **循环性**：$|F| = p^d$，则 $F^\times \cong C_{p^d - 1}$。更一般，任意域乘法群的有限子群循环。
  证明：设 $G \leq F^\times$，令 $m = \mathrm{lcm}\{\mathrm{ord}(g) : g \in G\} \leq |G|$，$G$ 中存在 m 阶元，且 G 中所有元素均为 F 中 $x^m - 1$ 的根，因此 $|G| \leq m$，故 $|G| = m \Rightarrow G \cong C_m$。
- **费马小定理**：$|F| = p^d$，则 $\forall x \in F \setminus \{0\}, x^{p^d - 1} = 1$。
- **有限域定理**：对于任意质数 p 和正整数 d，存在大小为 p^d 的有限域，且在同构意义下唯一，记为 $\mathbb{F}_{p^d}$。
  - **存在性**：设 $f(x) = x^{p^d} - x \in \mathbb{F}_p[x]$，取 f 的分裂域 K，令 $S = \{x \in K : a^{p^d} = a\}$，由 $0, 1 \in S$，$a - b = a^{p^d} - b^{p^d} = (a - b)^{p^d} \in S$，$ab = (ab)^{p^d} \in S$，$a \in S \setminus \{0\} \to a^{-1} \in S$，故 S 为域。且 $f' = -1$，故无重根，因此 $|S| = p^d$。
  - **唯一性**：任意大小为 p^d 的域 $\mathbb{E}$，都是同一个多项式的分裂域：$\mathbb{E}$ 的特征一定为 p，且 $\forall a \in \mathbb{E}, a^{p^d} = a$，因此 $x^{p^d} - x = \prod_{a\in\mathbb{E}}(x - a)$，故 $\mathbb{E}$ 为 $x^{p^d} - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域，由分裂域的唯一性知有限域的唯一性。
- **引理**：$\gcd\left(x^{q^a} - x, x^{q^b} - x\right) = x^{q^{\gcd(a,b)}} - x$。证明：设 $a \geq b$，则
  $x^{q^a} \equiv \left(x^{q^b}\right)^{q^{a-b}} \equiv x^{q^{a-b}} \bmod \left(x^{q^b}\right)$，再由 Euclid 即证。
- **命题**：若 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 不可约，$\deg f = d$，则 $f \mid x^{q^d} - x$。
  证明：考虑 $F_1 = \mathbb{F}_q\frac{[x]}{f}$，令 $\alpha = \bar{x} \in F_1$，有 f 是 α 在 $\mathbb{F}_q$ 上的最小多项式，即 $\mathbb{F}_q(\alpha) \cong \mathbb{F}_q\frac{[x]}{f}$，即 $|\mathbb{F}_q(\alpha)| = q^d$，由费马小定理，$\alpha = \alpha^{q^d}$，因此 $f \mid x^{q^d} - x$。
- **定理**：$\mathbb{F}_q[x]$ 上不可约多项式 f 的分裂域为 $\mathbb{E}$，设 $\deg f = d$，则 $[\mathbb{E} : \mathbb{F}_q] = d$。
  证明：取 f 在 $\mathbb{E}$ 中的一个根 α，由上命题，$f \mid x^{q^d} - x$，且 $x^{q^d} - x$ 在 $\mathbb{F}_q(\alpha) \cong \mathbb{F}_{p^d}$ 上分裂，故 f 在 $F(\alpha)$ 上也分裂，故 $[\mathbb{E} : \mathbb{F}_q] = d$。
- **定理**：$\mathbb{F}_q$ 中
  $$x^{q^d} - x = \prod_{\substack{f \text{ 首一且在 } \mathbb{F}_q[x] \text{ 中不可约} \\ \deg f \mid d}} f(x)$$
  证明：设 f 首一且在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中不可约，$\deg f = r$，下面先证
  $$f \mid x^{q^d} - x \Leftrightarrow r \mid d$$
  然后直接可得上式。
  - “⇒”：取 f 在 $\mathbb{F}_{q^d}$ 中的根 α，则 $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_q(\alpha) \leq \mathbb{F}_{q^d}$，$|\mathbb{F}_q(\alpha)| = q^r$，由塔扩张得 $r \mid d$。
  - “⇐”：取 f 的一个根 α，有 $\alpha^{q^r} = \alpha$，取 $\frac{d}{r}$ 次 q^r 次方得 $\alpha^{q^d} = \alpha$，且 f 是 α 的最小多项式，故 $f \mid x^{q^d} - x$。
- **定理**：在 $\mathbb{F}_q$ 中，$\forall d \in \mathbb{Z}_+$，在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中存在 d 次不可约多项式。
  证明：考虑 $x^{q^d} - x \in \mathbb{F}_q[x]$ 的分裂域 $\mathbb{E}$，取子域 $\mathbb{K} = \left\{a \in \mathbb{E} : a^{q^d} = a\right\} \cong \mathbb{F}_{q^d}$，若 $\mathbb{K}$ 中每个元素在 $\mathbb{F}_q$ 中的最小多项式次数都不为 d，则 $\mathbb{K}$ 中所有元素都是 $x^{q^1} - x, \ldots, x^{q^{d-1}} - x$ 的根，而这一共只有 $\frac{q^d - 1}{q - 1} < q^d$，矛盾。
- **子域**：$\mathbb{F}_{p^n}$ 含 p^d 阶子域 $\Leftrightarrow d \mid n$，是 $x^{p^d} = x$ 的解集。在共同代数闭包中，$\mathbb{F}_{p^a}, \mathbb{F}_{p^b}$ 的交为 $\mathbb{F}_{p^{\gcd(a,b)}}$，复合为 $\mathbb{F}_{p^{\mathrm{lcm}(a,b)}}$。
- **Frobenius 共轭**：在域扩张 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 中，令 $\sigma : a \mapsto a^q$。α 的最小多项式根是 $\alpha, \alpha^q, \ldots, \alpha^{q^{d-1}}$；$d$ 为首次回到 α 的步数，$d \mid n$。
  证明 $d = \deg m_\alpha$：$\mathbb{F}_{q^n}[x]$ 中多项式 q 次方相当于每个系数取 q 次方同时 $x \mapsto x^q$
  $$(a_0 + a_1 x + \ldots + a_r x^r)^q = a_0^q + a_1^q x^q + \ldots + a_r^q x^{rq}$$
  1. $m_\alpha(\alpha)^q = m_\alpha(\alpha^q)$，故 $\alpha, \alpha^q, \ldots, \alpha^{q^{d-1}}$ 均为 m_α 的根。
  2. 令 $g(x) = \prod_{i=0}^{d-1}\left(x - \alpha^{q^i}\right)$，则将 g 的每个系数 c 取 q 次方等价于将每个根取 q 次方，仍然为 $g(x)$ 本身，故 $c^q = c \Rightarrow r \in \mathbb{F}_q \Rightarrow g \in \mathbb{F}_q[x]$。

  Frobenius 的固定域：在 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 中，$\sigma(x) = x^q$，σ^k 的固定域为 $\mathbb{F}_{q^{\gcd(n,k)}}$；自同构群有且仅有 n 个元素 $1, \sigma, \ldots, \sigma^{n-1}$。
- **不可约计数**：设 $N_q(d)$ 表示 $\mathbb{F}_q[x]$ 中 d 次首一不可约数，则
  $$q^n = \sum_{d|n} d N_q(d) \Rightarrow N_q(n) = \frac{1}{n}\sum_{d|n} \mu(d) q^{\frac{n}{d}}$$

有限域：构造与计算

- 首一 $f \in \mathbb{F}_q[x]$，$\deg f = n$。判不可约：
  $$\begin{cases} f \mid x^{q^n} - x \\ \gcd\left(f, x^{q^{\frac{n}{\ell}}} - x\right) = 1 \qquad \forall \ell \mid n \text{ 且 } \ell \text{ 是素数} \end{cases}$$
  计算时反复模 f 平方/取 q 次幂，避免展开巨指数。此判据同时排除较小次数因子与重因子。
- **添根不是“代入任意数”**：若 f 不可约，$F[x]/(f)$ 中 $\alpha = [x]$ 满足 $f(\alpha) = 0$；所有元素唯一表示为次数小于 $\deg f$ 的多项式。若 f 可约，商环可能有零因子。
- **四元域**：$\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[t]/(t^2 + t + 1)$。所有元素为 $0, 1, t, t + 1$；$t^{-1} = t + 1$。
- **域同构的构造**：若有限域 $\mathbb{F}, \mathbb{K}$ 满足 $|\mathbb{F}| = |\mathbb{K}| = p^n$，则找到 $\mathbb{F}$ 中的生成元 α 使得 $\deg m_\alpha = n$，再去 $\mathbb{K}$ 中找到满足 $m_\alpha(\beta) = 0$ 的 β，将 $\alpha \mapsto \beta$ 即可。
- $\mathbb{F}[x]$ **中多项式的分解**：先 $\gcd(f, f')$ 找到所有重因子；再用 $\gcd\left(f, x^{q^d} - x\right)$ 按次数分组找到所有次数为 d 的不可约因子，再拆同次数因子。

解答题完整路线

- **反例**：先试 C_2、$C_2 \times C_2$、S_3、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}[x]$。
- **15 阶群**：$n_5 \mid 3, n_5 \equiv 1 (\mathrm{mod}\ 5) \Rightarrow n_5 = 1$；$n_3 \mid 5, n_3 \equiv 1 (\mathrm{mod}\ 3) \Rightarrow n_3 = 1$。两 Sylow 正规且交平凡，故 $G \cong C_5 \times C_3 \cong C_{15}$。

离散数学与结构 (I)

- **双二次扩张**：$\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 次数 4；三个二次中间域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}),\mathbb{Q}(\sqrt{3}),\mathbb{Q}(\sqrt{6})$。
- **三次例**：$f=x^3-2\in\mathbb{F}_{103}[x]$。因 $\mathbb{F}_{103}^{\times}$ 阶为 102，立方方程有解 $\Leftrightarrow 2^{34}=1$；快速模幂得 $2^{34}\equiv 46 \pmod{103}$，故无根。三次无根即不可约，商环为 103^3 元域。
- **高次反例**：在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中
$$x^9+x^2+1=(x^4+x^3+1)(x^5+x^4+x^3+x^2+1)$$
两因子次数均小于 9，故商环有非零零因子，不是域；只检验 0、1 不是根远远不够。

09 先定义计数对象

- **容斥**：$\left|\bigcup_i A_i\right|=\sum_{\varnothing\neq S\subseteq[n]}(-1)^{|S|+1}\left|\bigcap_{i\in S}A_i\right|$。
- 满射 $[n]\to[k]$ 的数量：$k!S(n,k)=\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}(k-j)^n$。
- **第二类 Stirling** $S(n,k)$：n 个标号对象分成 k 个非空无标号块。$S(n,k)=S(n-1,k-1)+kS(n-1,k)$。$S(0,0)=1,\ S(n,0)=0\ (n>0)$。
- **Bell** B_n：n 个标号对象分成任意个非空无标号块。$B_n=\sum_{k=0}^{n}S(n,k)$。
- **Bell 的另一递推**：固定一个元素，其块中再选 k 个，余下任意划分，得到 $B_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}B_{n-k},\ B_0=1$。
- **第一类 Stirling** $c(n,k)$：恰有 k 个循环的 n 元置换；$c(n,k)=c(n-1,k-1)+(n-1)c(n-1,k)$。

球盒模型与受限整数解

- **n 个标号球、k 个标号盒**：允许空盒 k^n；不许空盒 $k!S(n,k)$；每盒至多一球 $\frac{k!}{(k-n)!}\ (n\le k)$。
- **无标号球、标号盒**：允许空盒 $\binom{n+k-1}{k-1}$；不许空盒 $\binom{n-1}{k-1}$；每盒至多一球 $\binom{k}{n}$。
- **标号球、无标号盒**：恰好 k 个非空盒为 $S(n,k)$；至多 k 个非空盒为 $\sum_{j=0}^{k}S(n,j)$。无标号球、无标号盒变为整数分拆。
- **Stirling 基变换**：
$$x^{\overline{n}}=\sum_{k=0}^{n}c(n,k)x^k$$
$$x^n=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}S(n,k)x^{\overline{k}}$$
$$x^{\underline{n}}=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}c(n,k)x^k$$
$$x^n=\sum_{k=0}^{n}S(n,k)x^{\underline{k}}$$
- **Stirling 反演**：
$$f(n)=\sum_{k=0}^{n}S(n,k)g(k)$$
$$g(n)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}c(n,k)f(k)$$
$$\sum_{k=m}^{n}(-1)^{k-m}S(n,k)c(k,m)=\delta_{nm}$$
$$\sum_{k=m}^{n}(-1)^{n-k}c(n,k)S(k,m)=\delta_{nm}$$

生成函数

- **常用级数**：$\sum_{n\ge0}nx^n=\frac{x}{(1-x)^2}$。
  常用展开：$\frac{1}{1-cx}=\sum_{n\ge0}c^nx^n$；$\frac{1}{(1-cx)^k}=\sum_{n\ge0}\binom{n+k-1}{k-1}c^nx^n$。
- **递推转生成函数**：递推→乘 x^n 求和→补初值→解有理函数→部分分式取系数。
  一般二阶递推：$a_n=ua_{n-1}+va_{n-2}\ (n\ge2)$，则
$$A(x)=\frac{a_0+(a_1-ua_0)x}{1-ux-vx^2}$$
- **整数分拆恒等式**：互异部件与奇数部件的分拆数相等
$$\prod_{j\ge1}(1+x^j)=\prod_{j\ge1}\frac{1-x^{2j}}{1-x^j}=\prod_{j\ge1}\frac{1}{1-x^{2j-1}}$$
  分拆递推：恰分成 k 个正整数部分的数记 $p_k(n)$。按是否有 1 分类得 $p_k(n)=p_{k-1}(n-1)+p_k(n-k)$。
  n 分拆成至多 k 个部分的方案数 $=n$ 分拆每部分至多 k 的方案数
- **EGF**：$A(x)=\sum_{n\ge0}a_n\frac{x^n}{n!}$；乘积对应带二项式系数的卷积（先选标签）。集合分块：$\sum_{n\ge0}S(n,k)\frac{x^n}{n!}=\frac{(e^x-1)^k}{k!}$；Bell 为 $\exp(e^x-1)$；错排为 $\frac{e^{-x}}{1-x}$。
  乘积规则：若 $A=\sum_{n\ge0}a_n\frac{x^n}{n!}$、$B=\sum_{n\ge0}b_n\frac{x^n}{n!}$，则乘积的 $\frac{x^n}{n!}$ 系数是 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_kb_{n-k}$；二项式系数来自挑选第一部分的标签。
  集合构造：非空标号块 EGF 为 e^x-1；恰 k 个无序块除以 $k!$；任意多个块求和得 $\exp(e^x-1)$。块内带其他结构时，用对应块 EGF 替换。
- **二项式反演**：$b_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k\Leftrightarrow a_n=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}b_k$
- **Möbius 反演**：$g(n)=\sum_{d|n}f(d)\Leftrightarrow f(n)=\sum_{d|n}\mu(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$

Burnside：定义、定理、证明

- **Burnside 引理**：有限群 G 作用于有限集 X
$$|X/G|=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|\mathrm{Fix}(g)|$$
其中 $\mathrm{Fix}(g)=\{x\in X:gx=x\}$。
  证明 - Burnside 双计数：数集合 $\{(g,x):gx=x\}$：
  - 先按 g：$\sum_{g\in G}|\mathrm{Fix}(g)|$。
  - 先按 x：$\sum_{x\in X}|\mathrm{Stab}_G(x)|$。一个轨道贡献 $|Gx||\mathrm{Stab}_G(x)|=|G|$，所以除以 $|G|$ 得轨道数。

  若给位置用 r 色着色，g 有 $c(g)$ 个循环，则固定着色数 $r^{c(g)}$。
- **项链**（仅旋转，n 珠、r 色）：
$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}r^{\gcd(n,k)}=\frac{1}{n}\sum_{d|n}\varphi(d)r^{\frac{n}{d}}$$
- **手镯**（加反射）：旋转项之和记 R。n 奇数：$\frac{R+nr^{\frac{n+1}{2}}}{2n}$；$n$ 偶数：$\frac{R+\frac{n}{2}\left(r^{\frac{n}{2}+1}+r^{\frac{n}{2}}\right)}{2n}$。
  反射分类：n 奇：每个反射固定 1 个位置，其余两两交换，共 $\frac{n+1}{2}$ 个循环。n 偶：一半反射过对顶点，有 $\frac{n}{2}+1$ 个循环；另一半过对边，无固定位置，有 $\frac{n}{2}$ 个循环。
- **循环指标**：$Z_G=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\prod_{i\ge1}a_i^{m_i(g)}$。$a_i$ 表示第 i 个等价类对应的颜色多项式：$z_1^i+\ldots+z_r^i$。
- **置换循环型**：若有 m_i 个长度 i 的循环，$\sum_i im_i=n$，该型的置换数为
$$\frac{n!}{\prod_i i^{m_i}m_i!}$$
分母 i^{m_i} 去掉每个循环的起点选择，$m_i!$ 去掉同长度循环间的顺序。

逐例计算固定点

- **正方形顶点仅旋转**：循环指标 $Z_{C_4}=\frac{a_1^4+a_2^2+2a_4}{4}$。$r$ 色轨道数 $\frac{r^4+r^2+2r}{4}$；二色时 6 种。
- **正方形顶点含反射**：$Z_{D_4}=\frac{a_1^4+2a_1^2a_2+3a_2^2+2a_4}{8}$。$r$ 色数 $\frac{r^4+2r^3+3r^2+2r}{8}$；二色仍 6 种。群阶不同不意味着每个参数下答案必不同。
- **限定颜色数量例**：正方形顶点恰 2 红 2 蓝，仅旋转。恒等置换固定 $\binom{4}{2}=6$ 种，180° 固定 2 种，两次 90° 均固定 0 种；平均得 2 种（相邻与对角）。
- **三角形顶点**：仅旋转 $\frac{r^3+2r}{3}$；全部对称 $\binom{r+2}{3}$，等价于从 r 色中可重复无序选 3 个颜色。
- **正方体面着色，仅旋转**：24 个旋转分为：恒等 1 个；面对面轴 90° 的 6 个（3 循环）；面对面轴 180° 的 3 个（4 循环）；对顶点轴 120° 的 8 个（2 循环）；对棱轴 180° 的 6 个（3 循环）。因此答案 $\frac{r^6+3r^4+12r^3+8r^2}{24}$。若染的是顶点或棱，循环结构必须重新算，不能照搬面着色公式。